

Peto pisno ocenjevanje znanja
2. letnik – test A
4. junij 2026
(Kvadratna funkcija; Kompleksna števila)

Ime in priimek, oddelek: REŠITVE

Naloga	1	2	3	4	5	6	Skupaj
Možne točke	5	3	10	6	6	0	30
Dodatne točke	0	0	0	0	0	3	3
Dosežene točke							

1. Dani sta družina parabol $y = -2x^2 + bx + 5$ in premica $y = -4x + 7$. Kateremu pogoju mora ustrezati (5) parameter b , da bo premica mimobežnica?

$$-2x^2 + bx + 5 = -4x + 7$$

$$-2x^2 + x(b+4) - 2 = 0$$

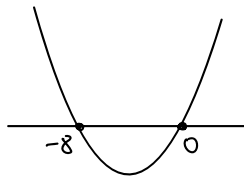
$$D = (b+4)^2 - 4 \cdot (-2) \cdot (-2) = b^2 + 8b$$

mimobežnica $\rightarrow$ nima skupnih točk $\rightarrow D < 0$

$$b^2 + 8b < 0$$

$$b(b+8) < 0$$

$$(b_1 = -8, b_2 = 0)$$



$$\underline{\underline{b \in (-8, 0)}}$$

2. Ko vratar na nogometnem igrišču izpred gola brcne žogo, višino žoge opišemo s formulo

$$h(a) = -\frac{1}{25}(a-5)(a-65),$$

kjer je a horizontalna oddaljenost žoge od gola.

(a) Kako daleč od gola pade žoga na tla? (1)

(b) Na kateri višini je žoga takrat, ko doseže največjo višino? (2)

(a) ničli: $a_1 = 5$ (vratar), $a_2 = 65$ (padec žoge)
žoga pade na tla 65 m od gola.

(b) $a = \frac{5+65}{2} = 35$

$$h(35) = -\frac{1}{25}(35-5)(35-65) = 36$$

Ko doseže največjo višino, je žoga na višini 36 m.

3. Dano je kompleksno število

$$z = (2 + 7i) \overline{(2 + i)^{-1}} - \frac{5}{4 + 3i} - \frac{i^{93}}{5} + \left| \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}i}{5} \right| - \frac{7 + 2i}{5}.$$

(a) Poenostavite zapis kompleksnega števila z .

(8)

$$\begin{aligned} z &= (2+7i) \cdot \frac{1}{2-i} - \frac{5(4-3i)}{(4+3i)(4-3i)} - \frac{i}{5} + \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{5}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{5}\right)^2} - \frac{7}{5} - \frac{2}{5}i = \\ &= \frac{(2+7i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} - \frac{5(4-3i)}{16+9} - \frac{1}{5}i + \frac{\sqrt{5}}{5} - \frac{7}{5} - \frac{2}{5}i = \\ &= \frac{4+16i-7}{4+1} - \frac{4-3i}{5} - \frac{3}{5}i + \frac{\sqrt{5}-7}{5} = \\ &= -\frac{3}{5} + \frac{16}{5}i - \frac{4}{5} + \frac{3}{5}i - \frac{3}{5}i + \frac{\sqrt{5}-7}{5} = \\ &= \frac{\sqrt{5}-14}{5} + \frac{16}{5}i \end{aligned}$$

(b) Določite realni del kompleksnega števila z .

(1)

$$\underline{\underline{\operatorname{Re}(z) = \frac{\sqrt{5}-14}{5}}}$$

(c) Določite imaginarno komponento $\operatorname{Im}(z)$ kompleksnega števila z .

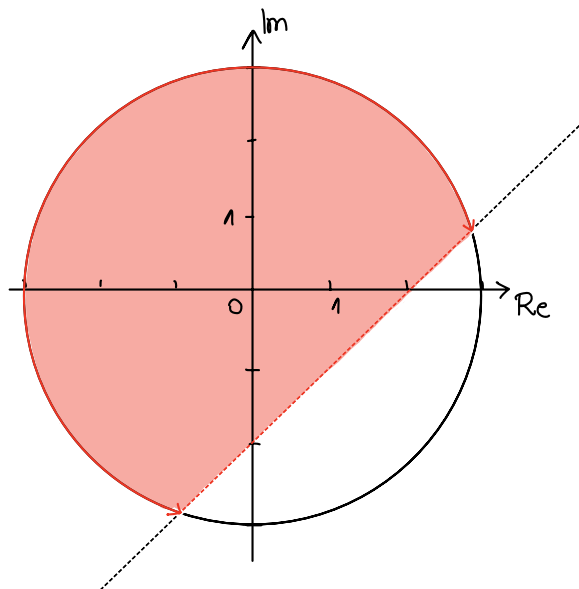
(1)

$$\underline{\underline{\operatorname{Im}(z) = \frac{16}{5}}}$$

4. V kompleksni ravnini upodobite množico točk:

(6)

$$\{z \in \mathbb{C}; |z| \leq 3 \wedge (\operatorname{Im}(z) > \operatorname{Re}(z) - 2)\}.$$



5. V množici kompleksnih števil rešite enačbo:

(6)

$$x^3 = 216.$$

$$x^3 - 216 = 0$$

$$(x - 6)(x^2 + 6x + 36) = 0$$

$$\underline{\underline{x_1 = 6}}$$

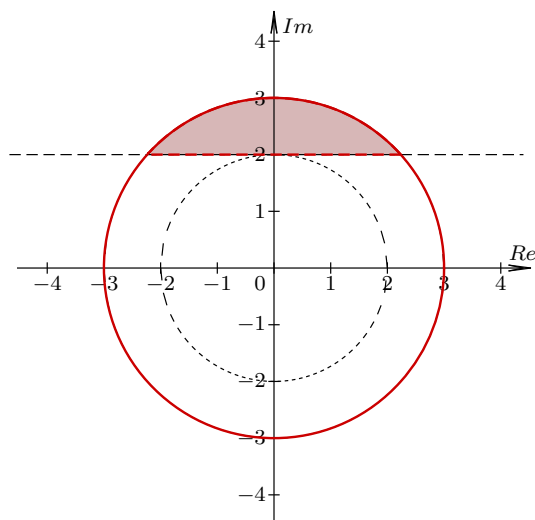
$$x_{2,3} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 4 \cdot 36}}{2}$$

$$\underline{\underline{x_2 = -3 - 3\sqrt{3}i}}$$

$$\underline{\underline{x_3 = -3 + 3\sqrt{3}i}}$$

6. *Dodatna naloga:* Zapišite množico točk, ki je prikazana.

(3)



$$\{z \in \mathbb{C}; |z|=3 \vee (|z|<3 \wedge \text{Im}(z)>2)\}$$